

Velká písemná práce z Lineární algebry 1

Zimní semestr – Soustavy až Determinanty

Instrukce:

- Celkový počet bodů: 100.
 - Pro získání zápočtu je třeba alespoň 60 bodů.
 - **Sekce I (Ano/Ne):** K získání bodů za otázku je třeba odpovědět správně na všechny tři její podčásti.
-

Část I: Ano/Ne (8 bodů)

Rozhodněte, zda platí následující tvrzení. Není třeba zdůvodňovat. (2 body za každou správně zodpovězenou trojici)

- (a) **Soustavy rovnic:** Uvažme soustavu lineárních rovnic $Ax = b$ nad $\mathbb{R}$ o m rovnicích a n neznámých, kde $m < n$.

ANO / NE Soustava má vždy alespoň jedno řešení.

ANO / NE Pokud má soustava alespoň jedno řešení, pak jich má nekonečně mnoho.

ANO / NE Množina všech řešení této soustavy tvoří podprostor vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ právě tehdy, když b je nulový vektor.

- (b) **Lineární závislost:** Nechtě u, v, w jsou lineárně nezávislé vektory ve vektorovém prostoru V nad tělesem T .

ANO / NE Vektory u, v jsou lineárně nezávislé.

ANO / NE Vektory $u + v, v + w, w + u$ jsou lineárně nezávislé (předpokládejme $\text{char}(T) \neq 2$).

ANO / NE Pokud $z \in \text{span}\{u, v, w\}$, pak je množina $\{u, v, w, z\}$ lineárně nezávislá.

- (c) **Matice a zobrazení:** Nechtě A je čtvercová matice řádu n nad $\mathbb{R}$.

ANO / NE Pokud $A^2 = I$ (jednotková matice), pak je A regulární.

ANO / NE Pokud je rovnice $Ax = 0$ řešitelná pouze triviálně (tj. $x = 0$), pak je zobrazení $f(x) = Ax$ na (surjektivní).

ANO / NE Hodnota matice A se může změnit, pokud k jednomu řádku přičteme násobek jiného řádku.

- (d) **Determinanty:** Nechtě A, B jsou čtvercové matice řádu n nad $\mathbb{R}$.

ANO / NE Pro libovolné matice platí $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.

ANO / NE Platí $\det(AB) = \det(BA)$.

ANO / NE Pokud je matice A singulární, pak $\det(A^T) = 0$.

Část II: Definice (12 bodů)

Uveďte přesnou definici následujících pojmů (včetně předpokladů). (3 body za každou definici)

1. Lineární obal množiny vektorů M ve vektorovém prostoru V .
2. Báze vektorového prostoru.
3. Matice přechodu od báze B k bázi C .
4. Determinant čtvercové matice (pomocí permutací nebo rozvoje).

Část III: Jednoduché příklady (15 bodů)

Vypočtěte nebo určete. Stačí uvést správný výsledek. (3 body za každý příklad)

1. Určete hodnotu matice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ nad tělesem $\mathbb{R}$.
2. Najděte souřadnice vektoru $v = (3, 1)^T$ v bázi $B = \{(1, 1)^T, (0, 1)^T\}$.
3. Vypočtěte součin permutací $\pi \circ \sigma$ v S_5 , kde $\pi = (1, 3, 4)$ a $\sigma = (1, 2, 5)$. Zapište výsledek pomocí nezávislých cyklů.
4. Pro jaké $a \in \mathbb{R}$ je matice $\begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$ singulární?
5. Jak se změní determinant matice A typu 3×3 , pokud vynásobíme její první řádek číslem 3 a druhý řádek číslem 2?

Část IV: Formulace tvrzení (12 bodů)

Zformulujte přesně následující věty/tvrzení (není třeba dokazovat). (3 body za každé tvrzení)

1. Frobeniova věta (o řešitelnosti soustav lineárních rovnic).
2. Steinitzova věta o výměně.
3. Věta o dimenzi jádra a obrazu lineárního zobrazení.
4. Cauchyova-Binetova věta (o determinantu součinu matic).

Část V: Početní příklady s postupem (15 bodů)

Vyřešte následující úlohy. Uveďte podrobný postup řešení. (5 bodů za každý příklad)

1. Najděte množinu všech řešení soustavy lineárních rovnic nad $\mathbb{R}$ zadanou rozšířenou maticí:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 8 & 9 \\ 3 & 6 & 10 & 10 \end{array} \right)$$

2. K dané matici A nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ nalezněte matici inverzní, nebo ukažte, že neexistuje:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3. Vypočítejte determinant matice 4×4 nad $\mathbb{R}$ převodem na odstupňovaný tvar nebo rozvojem:

$$D = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Část VI: Důkazy jednodušších tvrzení (20 bodů)

Dokažte následující tvrzení. (5 bodů za každý důkaz)

1. Nechtě A, B jsou čtvercové regulární matice stejného řádu. Dokažte, že $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
2. Dokažte, že průnik dvou podprostorů U, V vektorového prostoru W je opět podprostor W .
3. Nechtě $f : U \rightarrow V$ je lineární zobrazení. Dokažte: Zobrazení f je prosté (injektivní) právě tehdy, když $\ker(f) = \{o\}$.
4. Dokažte, že pro libovolnou matici A platí, že elementární řádkové úpravy nemění lineární obal řádků matice A .

Část VII: Úlohy na zamyšlení (18 bodů)

Vyřešte nebo dokažte následující náročnější úlohy. (6 bodů za každou úlohu)

1. **Důkaz hodnosti:** Nechtě A je matice typu $m \times n$ a B je matice typu $n \times p$. Dokažte, že hodnost součinu AB není větší než hodnost matice A , tj. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$.
2. **Prostor polynomů:** Uvažujme vektorový prostor P_2 všech polynomů stupně nejvýše 2 nad $\mathbb{R}$. Rozhodněte (a dokažte), zda jsou polynomy $p_1(x) = x^2 - x + 1$, $p_2(x) = x^2 + 2x$ a $p_3(x) = 3x - 1$ lineárně nezávislé. Tvoří bázi P_2 ?
3. **Vandermondův determinant:** Nechtě $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$. Dokažte výpočtem determinantu, že matice

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{pmatrix}$$

je regulární právě tehdy, když jsou čísla x_1, x_2, x_3 navzájem různá.